

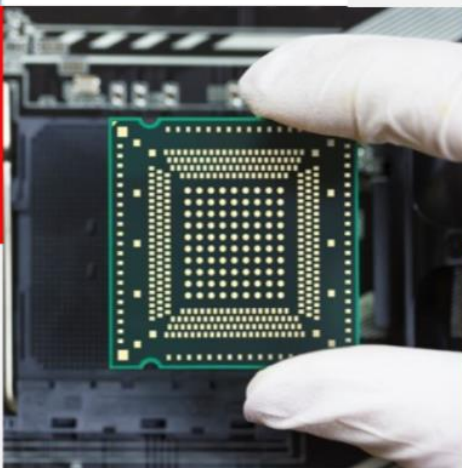
M.2-USB-A dongle

规格书与使用说明

M. 2-USB-A dongle 规格书以及操作说明 V1. 31

日期：2023-9-10

创建人：LX



1、概述

M.2-USB-A dongle 是一款 M.2 封装的 5G 转 USB3.0 板卡。支持模组型号为：RM500U、RM500Q、RM510Q、RM520N。

关于版本说明

此前量产出货的 V1.1 版本硬件和后续量产版本 V1.3 的区别如下

版本	V1.1	V1.3
串口电平	1.8V	3.3V

注：仅 RM500U 支持串口。1.3 版本的串口增加了 3.3V 电平转换。

1.1、M.2-USB-A dongle 成套配件

成套配件包括：M.2-USB-A dongle 板卡、外部供电线、串口杜邦线。

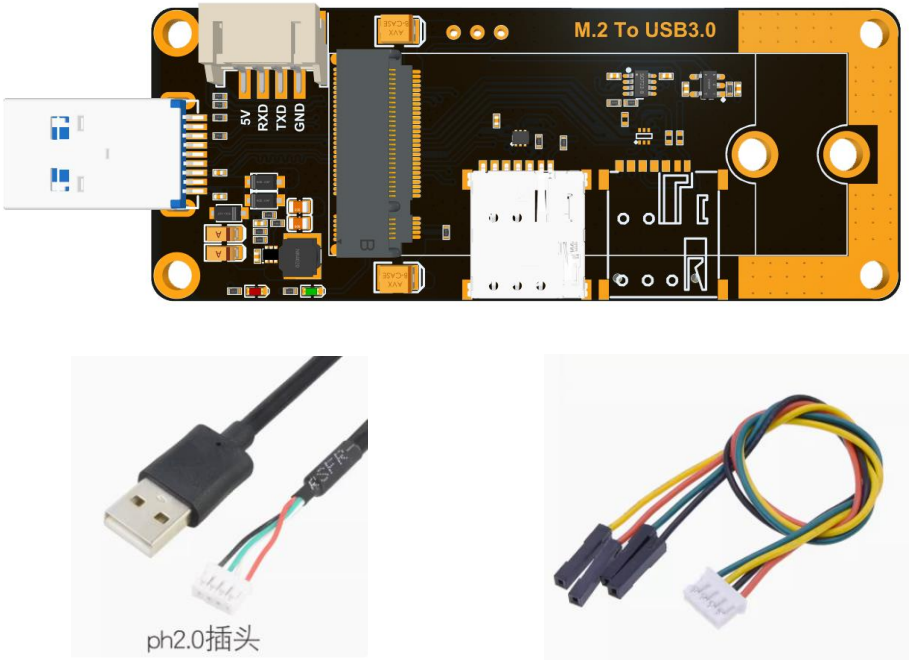


图 1 成套配件图

（上图仅供参考，实际外观请参照实物）

1.2、M.2-USB-A dongle 连接实物图

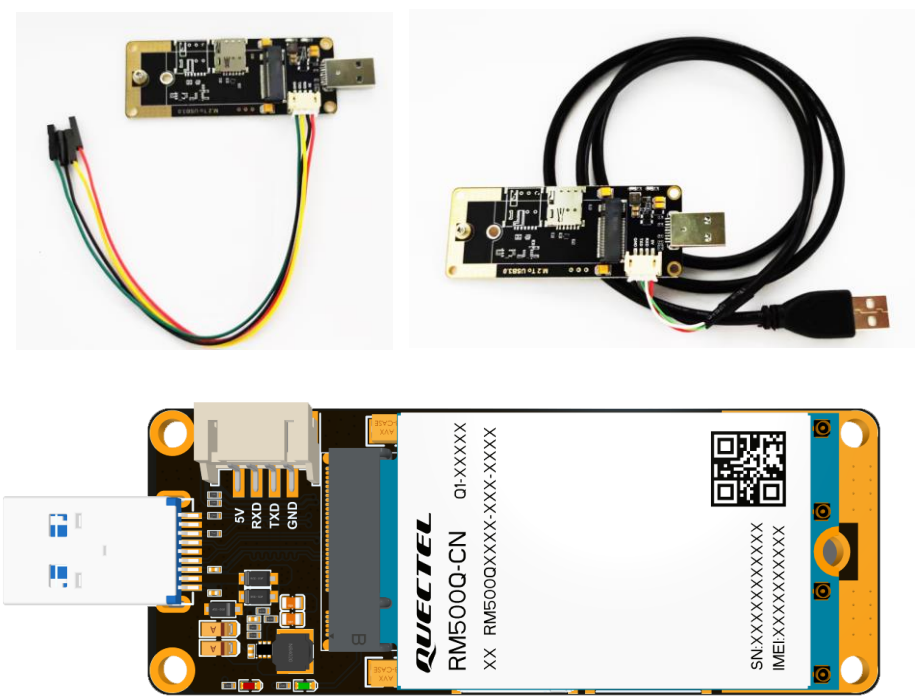


图 2 连接测试实物图

2、接口

2.1、接口分布

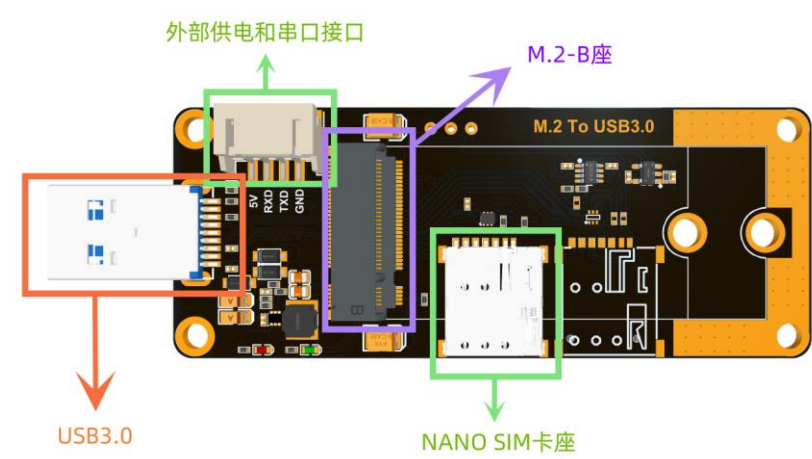


图 3 接口分布图

M.2 接口支持 RM500Q、RM500U、EM05、EM06、EM12 等型号。

外部接口定义

5V	外部供电电压，5V 3A
RXD	3.3V 电平，仅 RM500U 支持
TXD	3.3V 电平，仅 RM500U 支持
GND	地

（1）关于供电

M.2-USB-A dongle 板卡的 USB3.0 如果电脑供电不足，可通过外部接口来补充电流，外部供电为足额 5V 3A。

（2）关于串口

串口可用于 AT 命令通信、数据传输。默认波特率是 115200。

（3）关于 5G 模块温度

目前 5G 模块都有发热严重的情况，如需大速率的，需对 5G 模块增加散热处理。

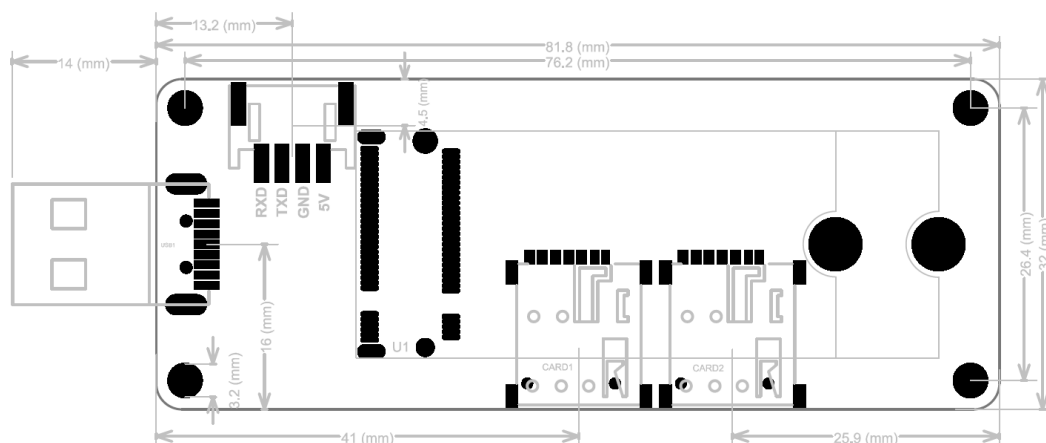
2.3、指示灯说明

核心板有两个红绿两个指示灯，红灯为电源灯，上电即亮。

绿灯为射频指示灯，状态如下表。

WWAN_LED#逻辑电平	描述
低电平（指示灯亮）	射频功能开启
高电平（指示灯灭）	如下条件满足任一条，射频功能将关闭： ● (U)SIM 卡未供电或(U)SIM 卡未嵌入卡座 ● W_DISABLE1#为低电平或 AT+CFUN=4（开启飞行模式） ● AT+CFUN=0（关闭射频功能）

3、核心板机械尺寸

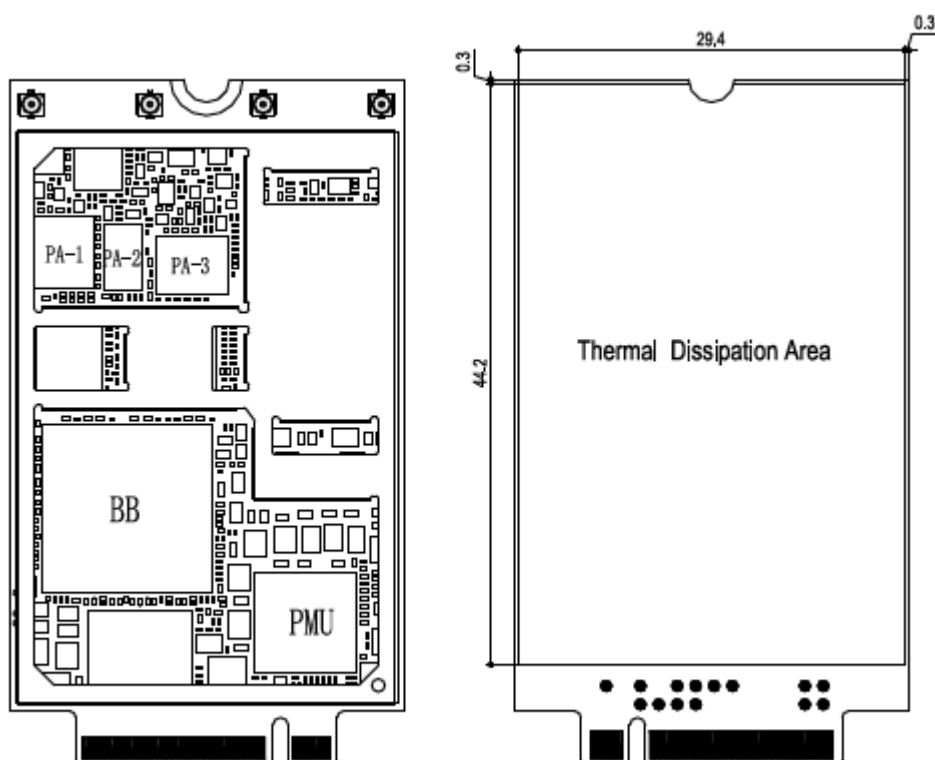


4、M.2 连接器

M.2-USB-A dongle 板卡采用标准的 PCI Express M.2 连接器，更多信息请参考 PCI Express M.2 Specification Revision 3.0, Version 1.2。

5、散热设计

M.2-USB-A dongle 板卡增加大面积铺地和镀金，增加散热面积。但是 M.2 封装模块的散热效果仍需增加散热处理。



模块热源芯片分布和底部散热区域

当模块内部 IC 芯片的工作温度超出其最大结温值时，模块性能（如射频功率、网络速率等）及功能会受到一定的影响。为使模块始终处于最佳工作状态，需最大程度优化模块散热设计，以保证模块及其内部 IC 芯片在正常温度范围内工作。如下散热措施供参考：

- 务必使模块远离发热源，如处理器、功率放大器、电源等大功率器件。
- 在模块底部与 PCB 主板之间填充柔软、厚度合适且导热系数高的导热垫片，以便部分热量可以传导至 PCB 主板。
- 如需使用散热片，需做到：
 - PCB 主板上，模块所在区域请勿布置尺寸较大的器件，以预留空间用于散热片安装；
 - 基于模块的散热方向特点，散热片应安装在模块屏蔽罩上；正常情况下，散热片尺寸应大于模块尺寸以完全覆盖模块；
 - 散热片应有足够数量的翅片以提供良好的散热能力；
 - 散热片与模块通过热界面材料相接触，尽量选择导热系数高、柔软、浸润性较好的热界面材料；
 - 散热片应由四颗螺丝锁固，使散热片与模块紧密接触，同时可防止散热片在跌落、振动测试、运输等情况下脱落。

6、包装

PC 静电袋包装。

7、注意事项

- 1、保证 5G 模块工作稳定，请确保供电能力。
- 2、搭配的 5G 模块和天线选型要严格规范。